

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Bitacoras

Nombre De La Materia: Fundamentos de Ing. De Software

Alumno: Yahir Alejandro Vázquez Maciel.

Docente: Ruth Aivi Chavez Rodriguez

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Grupo: 5 “A”

Fecha	**18/09/2026**
Actividad	Integrar la separación entre software y entorno físico
Actividad evaluada	Actividad 13
Caso	Sistema de control de nivel de agua en un canal (Software y Entorno Físico)
Responsabilidad	Análisis y delimitación de las fronteras funcionales entre la lógica del software y los componentes del entorno físico (sensores y actuadores) para el sistema de control de nivel de agua.
Hallazgo	Necesidad de definir fronteras claras entre la lógica del software (procesamiento de sensores, toma de decisiones, registros y monitoreo) y los elementos físicos (sensores de nivel, actuadores, compuertas y cauce) sin cotizar marcas específicas.
Decisión	Establecer un esquema de integración en tres pasos: Captura (sensor), Proceso (software) y Acción (actuador/compuerta).
Siguiente paso	Generación y entrega formal de la bitácora estructurada en formato Word.
Evidencia	Documento PDF de referencia: Integrar la separación entre software y entorno físico Act-13.pdf

Fecha	**24/09/2026**
Actividad	Organizar la elaboración de la propuesta inicial
Actividad evaluada	Actividad 01
Caso	Propuesta inicial del proyecto
Responsabilidad	Organizar las actividades necesarias para integrar la propuesta, reunir las aportaciones del equipo y dar seguimiento a la elaboración del documento.
Hallazgo	Se requiere centralizar y estructurar la información recopilada de los integrantes para consolidar un documento base unificado.
Decisión	Establecer la organización y seguimiento continuo de las aportaciones del equipo para garantizar la coherencia de la propuesta inicial.
Siguiente paso	Integrar formalmente la información del equipo y redactar la propuesta inicial de acuerdo con los lineamientos establecidos.
Evidencia	Estructuración de tareas y seguimiento en plataforma de gestión

BITACORA 1

Fecha y número de actividad: 27 de octubre de 2026 | [ACT-02]

Evidencia relacionada: U2-E02

Tipo de actividad: Individual

Caso asignado: Análisis de especificaciones, reglas de negocio y riesgos del proyecto TecConnect

Responsabilidad y trabajo realizado: Definí la regla principal del proceso de préstamo de equipo en la oficina del CITI mediante credencial digital, establecí los ejemplos de cumplimiento y redacté los dos riesgos operativos principales con sus respectivas medidas de prevención y atención.

Resultado o hallazgo obtenido: Se determinó que el uso de la credencial digital en el CITI agiliza la entrega de material, pero requiere un plan de respaldo ante fallas de red para evitar cuellos de botella en las horas pico.

Decisión, siguiente paso y evidencia generada:

1. *Decisión:* Incluir un método de validación manual temporal por número de control en caso de fallas de sincronización en la app.
2. *Siguiente paso:* Integrar la sección de factibilidad, recursos y la declaración de uso de herramientas de asistencia en el documento final.
3. *Evidencia generada:* Especificación técnica formal de reglas de negocio y matriz de mitigación de riesgos operativos para el sistema TecConnect.

BITACORA 2

Fecha y número de actividad: 27 de octubre de 2026 | [ACT-03]

Evidencia relacionada: U2-E01

Tipo de actividad: Individual

Caso asignado: Factibilidad y requerimientos del modelo de negocios (TecConnect Parte 2)

Responsabilidad y trabajo realizado: Detallé los requerimientos de personas, tiempo y recursos del sistema, identificando los elementos con los que ya se cuenta (flujo de módulos) y lo que falta por comprobar (permisos con Servicios Escolares).

Resultado o hallazgo obtenido: Se comprobó que la mejora es viable para centralizar los servicios del CITI, aunque depende directamente de la coordinación con los departamentos escolares para la sincronización de alumnos activos.

Decisión, siguiente paso y evidencia generada:

1. *Decisión:* Respaldar el análisis de viabilidad utilizando estrictamente los apartados de alcance y solución del documento base del proyecto.
2. *Siguiente paso:* Consolidar la documentación ejecutiva del análisis de requerimientos para su validación institucional ante el comité del proyecto.
3. *Evidencia generada:* Sección de factibilidad estructurada y documento individual listo para su entrega.